🏭 Holofix — Linha-modelo, Gêmeo Digital e Rotas

Linha 01: envase PET de refrigerante carbonatado

Projeto: Holofix · **Data:** 17/10/2026 · **Complementa:** Auditoria de Escopo e Caderno PECEGE

> 🎯 **Para quê:** deixar o piloto **específico**: cada máquina com TAG, cada ronda com ordem e pontos definidos, e um **gêmeo digital** que mostra o estado da linha. ⚠ Linha-modelo genérica para o piloto. Máquinas, ordem, riscos e rotas devem ser ajustados à planta real do cliente. Os dados vêm de `data/linha-modelo.json` (também usado pelo app). Este documento é gerado por `scripts/gerar-doc-linha.mjs`.

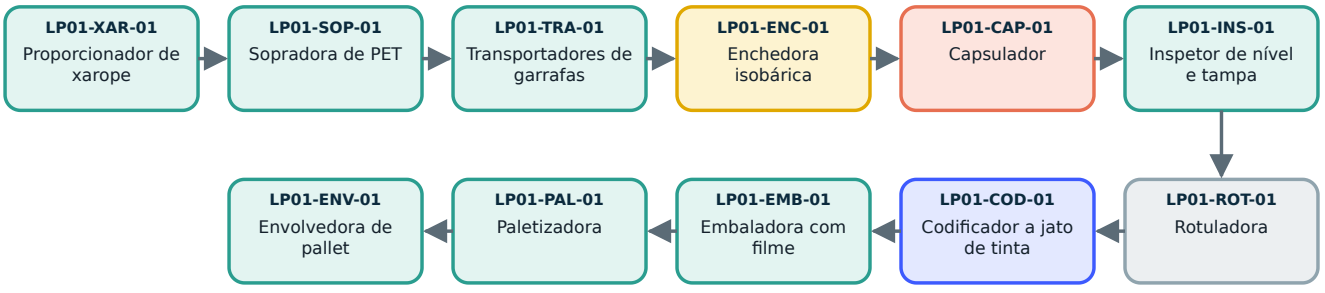
⚡ A cola de 30 segundos

- **15 máquinas e sistemas** com TAG e QR, **45 pontos de ronda**, **4 rotas**.
- O técnico caminha na **ordem do fluxo** e responde cada ponto por voz, toque ou foto.
- O **gêmeo digital** pinta cada máquina de verde, amarelo, vermelho, azul ou cinza, com histórico e pendências.
- Na v1 o gêmeo é alimentado **pelo técnico** (ronda, ordem de serviço, chamado). Ligar a CLP/SCADA fica para a fase 2.

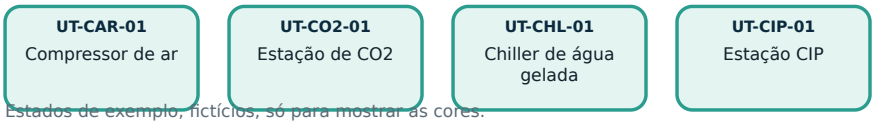
---

1 · A linha-modelo

Fluxo da produção (PET pré-forma até pallet)



Utilidades que alimentam a linha



Estados de exemplo, fictícios, só para mostrar as cores.



Zona	O que acontece
Xaroparia e CIP	Mistura do xarope e limpeza no local
Sopro de garrafas	A pré-forma vira garrafa PET
Envase	Enche com CO2 e fecha com a tampa
Rotulagem e codificação	Rótulo, lote e validade
Embalagem e paletização	Pacote, pallet e filme
Utilidades	Ar comprimido, CO2 e água gelada

2 · O gêmeo digital

O que é (v1): um espelho vivo da linha. Cada máquina tem **TAG**, **estado**, **histórico** e **pendências**, alimentados pelo trabalho do técnico. **O que não é (v1):** não simula a física da máquina e não lê CLP, sensor ou SCADA. **Fase 2 (só se o piloto pedir):** conectar o mesmo modelo a dados de CLP/SCADA (OPC UA ou MQTT).

Camadas

Camada	Conteúdo
Estrutura	Planta › Linha › Zona › Máquina › Ponto de ronda
Estado	A cor atual da máquina (regras abaixo)
Histórico	Rondas, ordens de serviço, chamados e fotos, com data e técnico
Procedimentos	Passo a passo, EPI e bloqueio de cada serviço

Regras de estado (da mais forte para a mais fraca)

Estado	Quando
🔵 **Em manutenção**	Há ordem de serviço em andamento (bloqueio ativo)
🔴 **Falha**	Algum ponto marcado como Falha, ou chamado urgente aberto
🟡 **Atenção**	Algum ponto marcado como Atenção, ou número fora da faixa cadastrada
○ **Sem dado**	Sem ronda dentro de 1,5 vez o intervalo da rota ⚠
🟢 **Normal**	Última ronda toda OK e nada aberto

3 · Inventário de ativos

Criticidade: **A** para a linha se parar · **B** degrada a produção · **C** impacto menor. ⚠ Falhas típicas são hipóteses de manutenção; confirmar com o histórico da planta.

TAG	Máquina	Zona	Crit.	Energias a bloquear (LOTO)	Riscos	Falhas típicas ⚠
UT-CAR-01	Compressor de ar (parafuso)	Utilidades	A	elétrica, ar comprimido	ruído, superfície quente, alta pressão	filtro de ar saturado; vazamento de óleo; superaquecimento; dreno de condensado travado
UT-CO2-01	Estação de CO2	Utilidades	B	gás CO2 pressurizado	asfixia em local fechado, alta pressão	vazamento em conexão; nível baixo no tanque; congelamento de linha
UT-CHL-01	Chiller de água gelada (moldes e processo)	Utilidades	B	elétrica	alta tensão, fluido refrigerante	baixa vazão; alarme de alta pressão; vazamento de água
UT-CIP-01	Estação CIP (limpeza no local)	Xaroparia e CIP	B	elétrica, pneumática, vapor ou água quente	soda e ácido: queimadura química, piso escorregadio	bomba com vazamento; sensor de condutividade fora; válvula travada
LP01-XAR-01	Proporcionador de xarope (blender)	Xaroparia e CIP	A	elétrica, pneumática	partes móveis, piso escorregadio	medidor de vazão com desvio; válvula de controle presa; vedação de bomba vazando
LP01-SOP-01	Sopradora de PET	Sopro de garrafas	A	elétrica, ar comprimido de alta pressão, térmica (forno)	alta pressão de ar, forno quente, partes móveis em alta velocidade	lâmpadas do forno queimadas; vazamento de ar no molde; válvula de sopro presa; garra de pré-forma desgastada
LP01-TRA-01	Transportadores de garrafas	Envase	B	elétrica, pneumática	pontos de esmagamento, correntes em movimento	corrente desalinhada; lubrificação deficiente; sensor de acúmulo falhando; garrafas tombando
LP01-ENC-01	Enchedora isobárica	Envase	A	elétrica, pneumática, CO2, produto	partes móveis, piso escorregadio, garrafa estourando	válvula de enchimento gotejando; vedação do carrossel; sensor de nível da cuba; desvio de volume

TAG	Máquina	Zona	Crit.	Energias a bloquear (LOTO)	Riscos	Falhas típicas ⚠
LP01-CAP-01	Capsulador (fechadora de tampas)	Envase	A	elétrica, pneumática	partes móveis	cabeçote desgastado; alimentação de tampas travada; torque fora da faixa; sensor de tampa falhando
LP01-INS-01	Inspetor de nível e tampa	Rotulagem e codificação	B	elétrica, pneumática	partes móveis (rejeitador)	lente suja; rejeição excessiva; sensor desalinhado
LP01-ROT-01	Rotuladora	Rotulagem e codificação	B	elétrica, térmica (cola quente)	faca de corte, cola quente	faca desgastada; cola insuficiente; rótulo torto; sensor de rótulo falhando
LP01-COD-01	Codificador a jato de tinta	Rotulagem e codificação	B	elétrica, solvente	solvente inflamável	bico entupido; nível de tinta ou solvente baixo; código ilegível
LP01-EMB-01	Embaladora com filme termoencolhível	Embalagem e paletização	B	elétrica, térmica (forno)	forno quente, facas de corte	filme com furo; temperatura do forno fora da faixa; faca desgastada; esteira desalinhada
LP01-PAL-01	Paletizadora	Embalagem e paletização	A	elétrica, pneumática	braço e partes móveis, intertravamento da cerca de segurança	garra ou ventosa desgastada; sensor de camada falhando; fim de curso; falha no intertravamento
LP01-ENV-01	Envolvedora de pallet (filme esticável)	Embalagem e paletização	C	elétrica	partes giratórias	tensão do filme; carro de filme travado; sensor de altura

4 · As rotas

Cada rota segue o **sentido do fluxo**, para o técnico andar uma vez só. ⚠ A ordem física depende do layout real; ajustar na planta.

R1 · Abertura de turno: linha inteira

Quando: Início do turno e após parada longa · **Paradas:** 14 · **Pontos:** 33 · **Tempo ⚠:** cerca de 64 min (1,5 min por ponto + 1 min por deslocamento, a medir no piloto)

#	Máquina	Ponto	Como verificar	Resposta
1	**UT-CAR-01** Compressor de ar	Pressão de descarga	Ler o manômetro ou o painel	Número (bar)
2		Temperatura e alarmes do painel	Foto do painel	Foto
3	**UT-CO2-01** Estação de CO2	Nível e pressão do tanque de CO2	Ler o indicador	Número (bar)
4		Vazamento nas conexões	Ouvir chiado e ver gelo nas conexões	OK / Atenção / Falha
5	**UT-CIP-01** Estação CIP	Último ciclo de CIP concluído	Conferir o registro no painel	Sim / Não
6	**LP01-XAR-01** Proporcionador de xarope	Brix do produto	Ler o analisador em linha	Número (°Brix)
7		Vazamento em bombas e vedações	Ver o piso e as vedações	OK / Atenção / Falha
8		Alarmes ativos	Foto do painel	Foto
9	**LP01-SOP-01** Sopradora de PET	Lâmpadas do forno	Olhar pela janela de inspeção, sem abrir	OK / Atenção / Falha
10		Vazamento de ar na região dos moldes	Ouvir chiado, sem encostar	OK / Atenção / Falha
11		Garrafas sem defeito (base, parede, gargalo)	Foto de 3 garrafas da saída	Foto
12	**LP01-TRA-01** Transportadores de garrafas	Ruído anormal e vibração	Ouvir ao longo do trecho	OK / Atenção / Falha
13		Lubrificação de corrente e guias	Ver se está seca ou com excesso	OK / Atenção / Falha
14	**LP01-ENC-01** Enchedora isobárica	Gotejamento nas válvulas de enchimento	Olhar o carrossel em movimento	OK / Atenção / Falha
15		Pressão da cuba	Ler o manômetro	Número (bar)
16		Nível da cuba estável	Ver o visor por 30 segundos	OK / Atenção / Falha
17	**LP01-CAP-01** Capsulador	Alimentação de tampas	Ver o fluxo contínuo, sem travar	OK / Atenção / Falha
18		Tampas tortas ou frouxas	Foto de 3 garrafas fechadas	Foto
19		Ruído nos cabeçotes	Ouvir o carrossel	OK / Atenção / Falha
20	**LP01-INS-01** Inspetor de nível e tampa	Lente e câmera limpas	Foto da lente	Foto
21		Taxa de rejeição estável	Ler o contador do painel	Número (%)
22	**LP01-ROT-01** Rotuladora	Cola: nível e temperatura	Ler o painel e o reservatório	OK / Atenção / Falha
23		Rótulos alinhados e colados	Foto de 3 garrafas	Foto

#	Máquina	Ponto	Como verificar	Resposta
24		Faca de corte	Ver o corte do rótulo (sem tocar na faca)	OK / Atenção / Falha
25	**LP01-COD-01** Codificador a jato de tinta	Código de lote e validade legível	Foto do código na garrafa	Foto
26		Nível de tinta e solvente	Ler o painel do codificador	OK / Atenção / Falha
27	**LP01-EMB-01** Embaladora com filme termoencolhível	Pacotes bem selados	Foto de um pacote na saída	Foto
28		Temperatura do forno	Ler o painel	Número (°C)
29		Bobina de filme: quantidade restante	Olhar a bobina	OK / Atenção / Falha
30	**LP01-PAL-01** Paletizadora	Intertravamento da cerca e das portas	Confirmar que portas fecham e o rearme funciona	OK / Atenção / Falha
31		Garras e ventosas	Ver desgaste e se seguram a carga	OK / Atenção / Falha
32	**LP01-ENV-01** Envolvedora de pallet	Pallet envolvido e firme	Foto do pallet pronto	Foto
33		Filme: estoque e tensão	Olhar a bobina e o carro de filme	OK / Atenção / Falha

R2 · Utilidades e CIP

Quando: Duas vezes por turno (hipótese) · **Paradas:** 4 · **Pontos:** 9 · **Tempo ⚠:** cerca de 18 min (1,5 min por ponto + 1 min por deslocamento, a medir no piloto)

#	Máquina	Ponto	Como verificar	Resposta
1	**UT-CAR-01** Compressor de ar	Pressão de descarga	Ler o manômetro ou o painel	Número (bar)
2		Temperatura e alarmes do painel	Foto do painel	Foto
3		Dreno de condensado	Ver se está drenando, sem travar	OK / Atenção / Falha
4	**UT-CO2-01** Estação de CO2	Nível e pressão do tanque de CO2	Ler o indicador	Número (bar)
5		Vazamento nas conexões	Ouvir chiado e ver gelo nas conexões	OK / Atenção / Falha
6	**UT-CHL-01** Chiller de água gelada	Temperatura da água gelada	Ler o painel	Número (°C)
7		Alarmes e ruído anormal	Ver o painel e ouvir	OK / Atenção / Falha
8	**UT-CIP-01** Estação CIP	Nível dos tanques de soda e ácido	Ver o visor dos tanques	OK / Atenção / Falha
9		Vazamento em bombas e válvulas	Ver o piso e as conexões	OK / Atenção / Falha

R3 · Pontos críticos: meio de turno

Quando: A cada 2 a 3 horas (hipótese) · **Paradas:** 11 · **Pontos:** 19 · **Tempo ⚠:** cerca de 40 min (1,5 min por ponto + 1 min por deslocamento, a medir no piloto)

#	Máquina	Ponto	Como verificar	Resposta
1	**UT-CAR-01** Compressor de ar	Pressão de descarga	Ler o manômetro ou o painel	Número (bar)
2	**LP01-XAR-01** Proporcionador de xarope	Brix do produto	Ler o analisador em linha	Número (°Brix)
3		Alarmes ativos	Foto do painel	Foto
4	**LP01-SOP-01** Sopradora de PET	Lâmpadas do forno	Olhar pela janela de inspeção, sem abrir	OK / Atenção / Falha
5		Vazamento de ar na região dos moldes	Ouvir chiado, sem encostar	OK / Atenção / Falha
6		Alarmes e contagem de rejeitos	Foto do painel	Foto
7	**LP01-TRA-01** Transportadores de garrafas	Garrafas tombando ou acumulando	Olhar a entrada da enchedora	Sim / Não
8	**LP01-ENC-01** Enchedora isobárica	Gotejamento nas válvulas de enchimento	Olhar o carrossel em movimento	OK / Atenção / Falha
9		Pressão da cuba	Ler o manômetro	Número (bar)
10		Nível das garrafas na saída	Comparar visualmente várias garrafas	OK / Atenção / Falha
11	**LP01-CAP-01** Capsulador	Alimentação de tampas	Ver o fluxo contínuo, sem travar	OK / Atenção / Falha
12		Tampas tortas ou frouxas	Foto de 3 garrafas fechadas	Foto
13	**LP01-INS-01** Inspetor de nível e tampa	Taxa de rejeição estável	Ler o contador do painel	Número (%)
14	**LP01-ROT-01** Rotuladora	Rótulos alinhados e colados	Foto de 3 garrafas	Foto
15	**LP01-COD-01** Codificador a jato de tinta	Código de lote e validade legível	Foto do código na garrafa	Foto
16	**LP01-EMB-01** Embaladora com filme termoencolhível	Pacotes bem selados	Foto de um pacote na saída	Foto
17	**LP01-PAL-01** Paletizadora	Intertravamento da cerca e das portas	Confirmar que portas fecham e o rearme funciona	OK / Atenção / Falha
18		Garras e ventosas	Ver desgaste e se seguram a carga	OK / Atenção / Falha
19		Camadas formadas alinhadas	Foto do pallet em formação	Foto

R4 · Fechamento e passagem de turno

Quando: Fim do turno · **Paradas:** 1 · **Pontos:** 3 · **Tempo ⚠:** cerca de 6 min (1,5 min por ponto + 1 min por deslocamento, a medir no piloto)

#	Máquina	Ponto	Como verificar	Resposta
1	**LP01-GER-01** Linha	Pendências que passam para o próximo turno	Falar em voz alta; o app transcreve	Voz
2		Limpeza e organização da linha	Foto da área	Foto
3		Bloqueio (LOTO) ainda ativo em alguma máquina	Conferir cadeados e etiquetas	Sim / Não

Tipos de resposta: OK / Atenção / Falha (1 toque ou voz) · Número com unidade (ler e falar) · Foto · Sim / Não · Voz. As faixas aceitáveis de cada número vêm do **manual do fabricante** ou do **procedimento da planta** (⚠ cadastrar antes do piloto; este caderno não inventa limites).

5 · Regras de campo

1. **Cada máquina tem um QR.** O técnico escaneia para confirmar onde está; o reconhecimento por imagem é só apoio.
2. **Sem internet, a ronda continua** e os dados sobem quando a rede voltar.
3. **Segurança antes de tudo:** os óculos **não** substituem bloqueio e etiquetagem (LOTO). Em serviço, o app só libera o passo 1 depois de o técnico confirmar o bloqueio.
4. **Nada de mexer em máquina em movimento** para inspecionar: os pontos são de olhar, ouvir e ler painel.
5. **Fora de escopo:** sala de máquinas de amônia e áreas classificadas (risco de explosão).

6 · O que o app guarda

Entidade	Principais campos
Ativo	TAG, nome, zona, criticidade, energias, riscos, QR
Ponto de ronda	Ativo, o que olhar, como, tipo de resposta, faixa
Rota	Nome, quando, ordem das máquinas
Execução de ronda	Rota, técnico, hora, respostas, fotos
Ordem de serviço	Ativo, passos, EPI, bloqueio, resultado
Chamado de ajuda	Ativo, quadros, mensagens, urgência
Evento	Tudo acima na linha do tempo, que gera o estado

☑️ Para validar com o cliente

- ☐ Quais máquinas existem de fato na linha e em que ordem
- ☐ Layout físico, para ajustar a ordem das rotas
- ☐ Faixas aceitáveis de cada número (pressão, temperatura, Brix)
- ☐ Quantas rondas por turno o cliente já faz e em que papel
- ☐ Onde os óculos e a câmera são permitidos